

Definición

Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y P_0 un punto interior de D , un abierto de $\mathbb{R}^n$.

f diferenciable en P_0 si y sólo si
existe una transformación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
tal que

$$f(X) = f(P_0) + T(X - P_0) + \varphi(X) \|X - P_0\|$$

$$\text{Con } \lim_{X \rightarrow P_0} \varphi(X) = 0$$

Propiedad 1

f diferenciable en $\vec{P}_0$, entonces f continua en $\vec{P}_0$.

Demostración:

$$f(X) = f(P_0) + T(X - P_0) + \varphi(X) \|X - P_0\|$$

$$\text{Con } \lim_{X \rightarrow P_0} \varphi(X) = 0$$

$$\lim_{X \rightarrow P_0} f(X) =$$

$$= \lim_{X \rightarrow P_0} (f(P_0) + T(X - P_0) + \varphi(X) \|X - P_0\|) =$$

$$= f(P_0)$$

Propiedad 2

f diferenciable en $\vec{P}_0$, entonces f tiene derivadas parciales en $\vec{P}_0$.

Y además la matriz de la TL es $Df(\vec{P}_0)$

Demostración:

$$f(X) = f(P_0) + T(X - P_0) + \varphi(X) \|X - P_0\|$$

$$\text{Con } \lim_{X \rightarrow P_0} \varphi(X) = 0$$

$$f'_{x_i}(P_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(P_0 + h\check{e}_i) - f(P_0)}{h} =$$

$$X = P_0 + h\check{e}_i$$

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(P_0) + T(P_0 + h\check{e}_i - P_0) + \varphi(P_0 + h\check{e}_i) \|P_0 + h\check{e}_i - P_0\| - f(P_0)}{h} &= \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{T(\check{e}_i)h + \varphi(P_0 + h\check{e}_i) |h|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{T(\check{e}_i)h}{h} + \frac{\varphi(P_0 + h\check{e}_i) |h|}{h} = T(\check{e}_i) \end{aligned}$$

$$f'_{x_i}(P_0) = T(\check{e}_i) \longrightarrow \text{Es el primer lugar de la matriz diferencial}$$

Propiedad 3

f diferenciable en $\vec{P}_0$, entonces f tiene derivadas direccionales en $\vec{P}_0$.

$$\text{Y adem\'as } f'(\vec{P}_0, \vec{v}) = \vec{\nabla} f(\vec{P}_0) \cdot \vec{v}$$

Demostraci\'on:

$$f(X) = f(P_0) + T(X - P_0) + \varphi(X) \|X - P_0\|$$

$$\text{Con } \lim_{X \rightarrow P_0} \varphi(X) = 0$$

$$f'_{\vec{v}}(P_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(P_0 + h\vec{v}) - f(P_0)}{h} =$$

$$X = P_0 + h\check{v}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(P_0) + T(P_0 + h\check{v} - P_0) + \varphi(P_0 + h\check{v}) \|P_0 + h\check{v} - P_0\| - f(P_0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{T(\check{v})h + \varphi(P_0 + h\check{v}) |h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{T(\check{v})h}{h} + \frac{\varphi(P_0 + h\check{v}) |h|}{h} = T(\check{v})$$

$$\text{además } f'(\vec{P}_0, \check{v}) = T(\check{v}) = Df(P_0) \check{v}^t$$

$$f'(\vec{P}_0, \check{v}) = \vec{\nabla} f(\vec{P}_0) \cdot \check{v}$$